

- Introduction to High-Level Synthesis — Training Course
 - โครงสร้างหลักสูตร
 - Labs
 - Quick Start
 - Learning Path
 - เนื้อหาในแต่ละไฟล์
 - hls-course-part1-theory.md
 - hls-course-part2-practice.md
 - Prerequisites สำหรับนักศึกษา
 - เอกสารอ้างอิง
 - License

Introduction to High-Level Synthesis — Training Course

ระดับ: Beginner → Intermediate

ระยะเวลา: 3 วัน (ทฤษฎี 1 วัน + ปฏิบัติ 2 วัน)

เครื่องมือ: Bambu HLS + Yosys + OpenROAD + Icarus + COCOTB

PDK: IHP SG13G2 (130 nm SiGe BiCMOS) และ SKY130

โครงสร้างหลักสูตร

ส่วน	ไฟล์	เนื้อหา
Part I — ทฤษฎี	<code>hls-course-part1-theory.md</code>	บทที่ 1–6: แนวคิด HLS, Flow, Scheduling/Binding, Coding Style, Directives, Interfaces
Part II — ปฏิบัติ	<code>hls-course-part2-practice.md</code>	บทที่ 7–14: ติดตั้ง Bambu, Labs 1–4, Verification, OpenROAD integration, Best Practices
Labs	<code>labs/</code>	โค้ดตัวอย่างพร้อมรัน

Labs

Lab	โฟลเดอร์	หัวข้อ	Directives ที่ใช้
1	<code>labs/lab1-adder/</code>	Simple Adder (Hello World)	—
2	<code>labs/lab2-fir/</code>	8-tap FIR Filter	<code>PIPELINE II=1</code> + <code>UNROLL</code>
3	<code>labs/lab3-matmul/</code>	8x8 Matrix Multiplication	<code>ARRAY_PARTITION</code> + <code>UNROLL</code> + <code>PIPELINE</code>
4	<code>labs/lab4-dataflow/</code>	Streaming Pipeline	<code>DATAFLOW</code> + <code>hls::stream</code>

Quick Start

```
# 1. ติดตั้ง Bambu (ดูรายละเอียดใน Part II)
sudo apt-get install -y build-essential autoconf libtool libboost-all-dev libtcl-dev
tk-dev
git clone https://github.com/ferrandi/PandA-bambu.git
cd PandA-bambu && make -j$(nproc)

# 2. รัน Lab 1
cd hls-course/labs/lab1-adder
chmod +x run.sh
./run.sh
```

Learning Path

```
Day 1: ทฤษฎี
├─ Morning: บทที่ 1-3 (แนวคิด, Flow, Internal ops)
├─ Afternoon: บทที่ 4-6 (Coding Style, Directives, Interfaces)
└─ Setup: ติดตั้ง Bambu + Yosys + OpenROAD

Day 2: ปฏิบัติ
├─ Morning: Lab 1 (Adder), Lab 2 (FIR)
├─ Afternoon: Lab 3 (MatMul)
└─ Homework: เปลี่ยน optimization, observe resource

Day 3: ปฏิบัติ (ขั้นสูง)
├─ Morning: Lab 4 (Dataflow), Verification (COCOTB)
├─ Afternoon: OpenROAD integration
└─ Final Project: Sobel Edge Detector
```

เนื้อหาในแต่ละไฟล์

[hls-course-part1-theory.md](#)

- บทที่ 1: HLS คืออะไร, ประวัติ, เครื่องมือ
- บทที่ 2: Compilation Flow (Frontend → Transform → Schedule → Bind → RTL)
- บทที่ 3: CDFG, Scheduling algorithms, Resource allocation
- บทที่ 4: Arbitrary precision types, Coding style
- บทที่ 5: PIPELINE, UNROLL, ARRAY_PARTITION, DATAFLOW
- บทที่ 6: Block-level interface, AXI, Stream, BRAM

hls-course-part2-practice.md

- บทที่ 7: ติดตั้ง Bambu, โครงสร้าง output
- บทที่ 8: Lab 1 - Simple Adder
- บทที่ 9: Lab 2 - FIR Filter
- บทที่ 10: Lab 3 - Matrix Multiplication
- บทที่ 11: Lab 4 - Dataflow Streaming
- บทที่ 12: Verification ด้วย Icarus + COCOTB
- บทที่ 13: OpenROAD integration
- บทที่ 14: Best practices + Cheat-sheet

Prerequisites สำหรับนักศึกษา

- พื้นฐาน Verilog/SystemVerilog
- เคยใช้ Icarus Verilog หรือ Vivado
- พื้นฐาน C/C++ (pointers, arrays, structs)
- Linux command line

เอกสารอ้างอิง

1. Bambu HLS: https://panda.dei.polimi.it/?page_id=31
2. Xilinx UG902 (Vitis HLS): <https://docs.xilinx.com>
3. “High-Level Synthesis: From Algorithm to Digital Circuit” — Coussy et al.
4. OpenROAD: <https://openroad.readthedocs.io>
5. IHP-Open-PDK: <https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK>

License

เอกสารนี้ใช้สำหรับการศึกษา — ใช้และแชร์ได้อย่างอิสระ